

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความสำคัญและที่มา

ในการทำงานและการดำเนินกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือสังคมบรรเทาสาธารณภัยหรืองานในด้านธุรกิจนั้น จำเป็นที่จะต้องอาศัยการติดต่อสื่อสาร รวมไปถึงการเดินทาง ในปัจจุบันด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสาร ได้แก่ เทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต , เทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่ และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แบบพกพา ทำให้การติดต่อสื่อสารมีความสะดวกรวดเร็ว ซึ่งทั้งงานที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือสังคม เช่น การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วย , การช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย หรือ การช่วยเหลือผู้ประสบกับเหตุร้าย และรวมทั้งการติดต่อทางธุรกิจมีความคล่องตัวขึ้นมาก อย่างไรก็ตาม สิ่งที่เราขาดไม่ได้คือการเดินทาง ดังนั้นการพัฒนาเทคโนโลยีที่จะช่วยให้การเดินทางมีความสะดวกรวดเร็ว จึงเป็นสิ่งที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการสื่อสาร องค์ประกอบสำคัญประการหนึ่งของการเดินทางคือ แผนที่ โดยที่แผนที่จะเป็นแหล่งเก็บข้อมูลของตำแหน่ง ถนน ตรอก ซอย สถานที่ต่างๆ ฯลฯ ซึ่งมีปริมาณข้อมูลเป็นจำนวนมากทำให้ยากแก่การค้นหา ซึ่งแผนที่ที่มีประโยชน์ในการใช้ในการอ้างอิงตำแหน่งของสถานที่ต่างๆ โดยแผนที่ที่มีอยู่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้เต็มที่เช่น การค้นหาสถานที่ต่างๆต้องใช้ตารางระบุพิกัดของสถานที่ที่ต้องการ จึงได้นำคอมพิวเตอร์มาแก้ปัญหาเหล่านั้น และนอกจากนี้ข้อมูลยังมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทำให้แผนที่กระดาษไม่อำนวยความสะดวกกับผู้ใช้ และไม่สามารถรองรับการพัฒนาการเดินทางในอนาคตที่ต้องการความสะดวกรวดเร็ว และต้องการข้อมูลที่มีความถูกต้องทันสมัยอยู่ตลอดเวลาได้ ปัจจุบันได้มีการพัฒนาแผนที่คอมพิวเตอร์หรือที่เรียกว่า “แผนที่ดิจิทัล” ขึ้นและเริ่มมีความนิยมใช้งานกันเพิ่มมากขึ้น แผนที่ดิจิทัลนั้นสามารถให้ข้อมูลของ ถนน สถานที่สำคัญต่างๆ ฯลฯ สามารถค้นหาข้อมูลตำแหน่งของถนน หรือสถานที่สำคัญ โดยบอกเพียงชื่อถนน หรือสถานที่ที่ต้องการค้นหา ก็สามารถให้ผลลัพธ์ได้รวดเร็วและแม่นยำ

ในปัจจุบันระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geometry Information System: GIS) เริ่มมีใช้งานกันอย่างแพร่หลาย ตัวอย่างเช่น ทางทหาร การคมนาคม การสำรวจทรัพยากรธรรมชาติและธุรกิจ เป็นต้น ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เป็นกระบวนการทำงานเกี่ยวกับข้อมูลในเชิงพื้นที่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ที่ใช้กำหนดข้อมูลและสารสนเทศที่มีความสัมพันธ์กับตำแหน่งในเชิงพื้นที่ ซึ่งรูปแบบและความสัมพันธ์ของข้อมูลเชิงพื้นที่ทั้งหลายจะสามารถนำมาวิเคราะห์ ซึ่งถือว่าเป็นข้อได้เปรียบที่เด่นชัดเมื่อเทียบกับการใช้แผนที่ตามปกติเดิมเมื่อองค์กรต้องการที่จะได้ข้อมูลจากระบบสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์ก็จะต้องพัฒนาระบบของตนและเก็บข้อมูลต่างๆไว้ที่ตนเอง เมื่อส่วน

ต่างๆภายในองค์กรหรือองค์กรอื่นต้องการใช้ระบบก็จะต้องปฏิบัติตามรูปแบบที่ได้ออกแบบระบบนั้นไว้ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำได้ยากที่จะให้ผู้คนอื่นทราบและเข้าใจระบบที่ออกแบบไว้และอาจทำให้องค์กรอื่นตัดสินใจที่จะพัฒนาระบบขึ้นมาเป็นของตนเองทำให้มีการเก็บข้อมูลไว้หลายที่เกินความจำเป็นซึ่งข้อมูลแต่ละที่อาจมีความคลาดเคลื่อนได้

ดังนั้นโครงการนี้จึงเอาข้อดีของเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้า เช่น เทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต หรือเทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile) ที่ทำให้การติดต่อสื่อสารมีความสะดวกและรวดเร็วมาประยุกต์ร่วมกับ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geometry Information System: GIS) เพื่อสร้างระบบที่มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมบรรเทาสาธารณภัยที่ต้องการความช่วยเหลือโดยเร่งด่วน เช่น การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วย, การช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย หรือ การช่วยเหลือผู้ประสบกับเหตุร้าย เป็นต้น

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1.2.1 เพื่อศึกษาและพัฒนาระบบที่มีส่วนในการช่วยเหลือสังคมบรรเทาสาธารณภัย
- 1.2.2 เพื่อศึกษาและนำเอาเทคโนโลยีภาษา XML มาใช้เขียนสร้างระบบแผนที่ พร้อมกับการปรับปรุงแผนที่คอมพิวเตอร์ที่ให้บริการบนเว็บปัจจุบัน ให้มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น
- 1.2.3 เพื่อศึกษาและนำเอาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) มาช่วยในการสร้างแผนที่ที่มีมาตรฐาน
- 1.2.4 เพื่อศึกษาและนำเอาเทคโนโลยีของ Spatial Database มาใช้เป็นระบบฐานข้อมูลของแผนที่เพื่อให้มีการเก็บข้อมูลแผนที่ที่เป็นมาตรฐาน
- 1.2.5 เพื่อศึกษาและนำเอาภาษา JavaScript มาเป็นตัวที่ช่วยในการแสดงผลภาพแผนที่ที่เป็นแบบ SVG บนเว็บเบราว์เซอร์
- 1.2.6 เพื่อศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารทางด้านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile) ให้อำนวยความสะดวก รวดเร็ว และสามารถรู้ตำแหน่งได้อย่างถูกต้องและแม่นยำในการร้องขอการช่วยเหลือได้ในกรณีเร่งด่วน
- 1.2.7 เพื่อศึกษาและนำเอาเทคโนโลยี MapSever มาช่วยทำการสร้าง Web Server เพื่อทำการสร้างแผนที่และทำเป็นรูปภาพแล้วให้บริการแก่ โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile) เมื่อมีการร้องขอแผนที่

1.3 ประโยชน์ที่จะได้รับ

- 1.3.1 ได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับภาษา XML , GML และ SVG
- 1.3.2 เป็นประโยชน์ต่อบุคคลทั่วไปที่ต้องการความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ดังเช่น รถดับเพลิง , รถตำรวจ และรถพยาบาล เป็นต้น
- 1.3.3 เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง โดยจะช่วยลดงบประมาณแผ่นดินจากค่าใช้จ่ายด้านน้ำมันเชื้อเพลิง
- 1.3.4 ได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาที่ใช้ในการเขียนเพื่อพัฒนาโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile)
- 1.3.5 ได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
- 1.3.6 ได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ MapSever ซึ่งใช้ในการแสดงผลที่เป็นแผนที่บนเว็บเบราว์เซอร์ได้ โดยได้ข้อมูลจากที่มีอยู่

1.4 ขอบเขตโครงการ

ปริญญานิพนธ์นี้มุ่งเน้นการพัฒนาระบบที่ให้ความช่วยเหลือแก่สังคมหรือบรรเทาสาธารณภัย โดยอาศัยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทั้งเทคโนโลยีทางการติดต่อสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต และเทคโนโลยีทางด้านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งระบบบรรเทาสาธารณภัยนี้สามารถทำงานได้ดังนี้

- 1.4.1 สามารถแสดงแผนที่กรุงเทพฯในตำแหน่งต่างๆ บนเว็บเบราว์เซอร์ได้
- 1.4.2 สามารถแสดงผลแผนที่แบบ SVG ได้
- 1.4.3 สามารถย่อหรือขยายแผนที่ได้
- 1.4.4 สามารถเลื่อนขอบเขตการแสดงผลที่ได้
- 1.4.5 แผนที่มิปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ เช่น สามารถแสดงข้อมูลสถานที่เมื่อมีการโฟกัสเมาส์บริเวณสถานที่นั้นๆ สักพัก
- 1.4.6 สามารถเลือกการแสดงผลแผนที่ของกรุงเทพฯให้แสดงเฉพาะรายละเอียดต่างๆ เช่น ต้องการให้แผนที่แสดงแค่ ถนนหลัก ซอย หรือ สถานที่ ก็ได้
- 1.4.7 สามารถค้นหาสถานที่ว่าอยู่ที่ตำแหน่งใด จากการป้อนชื่อสถานที่นั้น
- 1.4.8 สามารถเรียกรถฉุกเฉินได้ทั้งผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่และส่วนของ Callcenter ที่เป็นเว็บเพจหรือโทรเข้ามาที่ Callcenter
- 1.4.9 สามารถหารถคันที่อยู่ใกล้ที่สุดได้ จากจุดที่มีการร้องขอความช่วยเหลือ ไปยังจุดที่หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ดังเช่น รถดับเพลิง รถตำรวจ และรถพยาบาล เป็นต้น
- 1.4.10 สามารถสังเกตการณ์เส้นทางของ รถดับเพลิง , รถตำรวจ และรถพยาบาล ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินได้บนเว็บเบราว์เซอร์ ว่าในขณะนั้นได้เดินทางถึงตำแหน่งใด

1.5 วิธีการดำเนินงาน

ปริญญานิพนธ์นี้เริ่มต้นด้วยการศึกษาทฤษฎีพื้นฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับปริญญานิพนธ์ คือ

- 1.5.1 ศึกษาเทคโนโลยีและ การทำงานของระบบในโครงการเก่า ที่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบต่างๆ ที่ใช้ในโครงการนี้
- 1.5.2 ศึกษาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องและจำเป็น สำหรับการนำไปใช้ในโครงการปัจจุบัน
- 1.5.3 กำหนดขอบเขตของโครงการ
- 1.5.4 ออกแบบโครงสร้างของโครงการ
- 1.5.5 ทดลองนำแผนที่มาแสดง โดยใช้ MapServer
- 1.5.6 ทดลองนำแผนที่ที่ได้รับมา มาแปลงให้อยู่ในรูปแบบของภาษา GML
- 1.5.7 ทดลองเขียนโปรแกรมแสดงผลต่างๆ บนโทรศัพท์มือถือ
- 1.5.8 ทดลองแสดงค่าพิกัด GPS จากโทรศัพท์มือถือ
- 1.5.9 ทดลองแสดงผลแผนที่โดยใช้ภาษา SVG พร้อมทั้งเขียนฟังก์ชันการทำงานที่ใช้ในการแสดงผลของ SVG ด้วย JavaScript
- 1.5.10 ออกแบบฐานข้อมูลจากข้อมูลแผนที่ที่ได้รับมา พร้อมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆ โดยใช้หลักการของ Spatial Database
- 1.5.11 ทดลองเขียนโปรแกรมทำการติดต่อระหว่างกับฐานข้อมูลแผนที่ที่เป็น Spatial Database
- 1.5.12 ทดลองเขียนหน้าเว็บ เพื่อแสดงผลแผนที่โดยใช้ภาษา SVG พร้อมกับดึงข้อมูลจาก Spatial Database
- 1.5.13 ออกแบบหน้าเว็บต่างๆ ของเว็บไซต์เวอร์ที่มีการติดต่อกันระหว่างเว็บไซต์เวอร์กับฐานข้อมูลแผนที่ที่เป็น Spatial Database
- 1.5.14 ปรับปรุงข้อผิดพลาดของแอปพลิเคชันและระบบที่เกี่ยวข้อง และปรับปรุงรูปแบบการแสดงผลของแผนที่ให้มีความถูกต้องและความเหมาะสมมากขึ้น
- 1.5.15 เพิ่มประสิทธิภาพให้กับแอปพลิเคชันเช่น ปรับปรุงให้แผนที่ในรูปแบบ SVG ให้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้มากขึ้น

หลังจากนั้น จะเป็นการทดสอบการทำงานของระบบให้บริการบรรเทาสาธารณภัย โดยจะมีการทดสอบทั้งบนเว็บเบราว์เซอร์และบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตามหน้าที่ต่างๆที่กำหนดไว้ซึ่งจะอยู่ในบทที่ 5 และสุดท้ายบทวิเคราะห์และสรุปจะอยู่ในบทที่ 6 เป็นบทวิจารณ์ และสุดท้ายทำการสรุปผลและจัดทำเอกสารประกอบ

1.6 ส่วนประกอบของรายงาน

รายงานฉบับนี้ได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 บทด้วยกันคือ

เนื้อหาในบทที่ 1 กล่าวถึงความสำคัญและที่มาของโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ขอบเขตของโครงการ วิธีการดำเนินการ และส่วนประกอบของรายงานฉบับนี้

เนื้อหาในบทที่ 2 กล่าวถึงภาษา Markup Language ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแผนที่ โดยมีรายละเอียดย่อยๆ ดังเช่น ภาษา XML (Extensible Markup Language) ภาษา GML (Geography Markup Language) ภาษา SVG (Scalable Vector Graphics Language) เป็นต้น

เนื้อหาในบทที่ 3 กล่าวถึงระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial database system) Model of spatial information Spatial Data Type Spatial Relationships

เนื้อหาในบทที่ 4 กล่าวถึงภาษา BREW ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้ในการพัฒนา Application บนระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่เป็นมีระบบ CDMA โดยมีรายละเอียดย่อยๆ ดังเช่น หลักการพื้นฐานของ BREW Platform ระบบ BREW โครงสร้างของ BREW ความแตกต่างระหว่าง Handset กับ Emulator เป็นต้น หลักการเขียนโปรแกรม BREW Application และส่วนสุดท้ายจะกล่าวถึงเรื่อง MapServer ซึ่งเป็นการแสดงผลแผนที่บนเว็บเบราว์เซอร์ เล็กน้อย

เนื้อหาในบทที่ 5 กล่าวถึงการออกแบบระบบทั้งหมด ของระบบเรียลไทม์จิกจิก พร้อมทั้งการสร้างในแต่ละระบบ

เนื้อหาในบทที่ 6 กล่าวถึงการทดลองและผลการทดลอง ของส่วนที่ได้ทำการพัฒนาขึ้น รวมทั้งผลการทดลองของระบบทั้งหมด ซึ่งส่วนหลักๆ มีอยู่ 2 ส่วนคือ ส่วนของการทำงานหลักๆ ของ Web Application และอีกส่วนคือส่วนการทำงานของโทรศัพท์เคลื่อนที่

เนื้อหาในบทที่ 7 เป็นการกล่าวถึงบทวิจารณ์และสรุป ซึ่งกล่าวถึงบทสรุปของโครงการ วิจารณ์สิ่งที่ได้รับจากโครงการ ปัญหาที่พบในการพัฒนาและแนวทางการแก้ไข